Administration et sécurité des systèmes et plateforme Linux

Projet d’examen : Dans une entreprise, il est essentiel de centraliser la gestion des utilisateurs pour simplifier l'administration et renforcer la sécurité….

Auteurs :
Cheikh Magueye Thiam
Diarra Mané
Mouhamadou Mansour Niang
Amadou Tidiane Sao

Table des matières

Partie A : Mise en place d'un annuaire LDAP 2

1. Création de l'arborescence et alimentation de l'annuaire LDAP (DIT) : 2

a. Création de la racine et les différentes unités organisationnelles en se référant sur l'arborescence : 2

b. Création des comptes étudiants et leurs caractéristiques : 10

Partie B : Utiliser l'annuaire mis en place dans la partie A comme infrastructure d'authentification centralisée afin de contrôler l'accès à un site web à l'aide des identifiants stockés dans l'annuaire LDAP 12

c. Héberger un site web et faire un test de bon fonctionnement : 12

d. Charger le module d'authentification LDAP du serveur Apache 13

e. Paramétrer le site web au contrôle d'accès des utilisateurs via l'annuaire LDAP 15

f. Faire un test de bon fonctionnement : 18

Partie A : Mise en place d'un annuaire LDAP

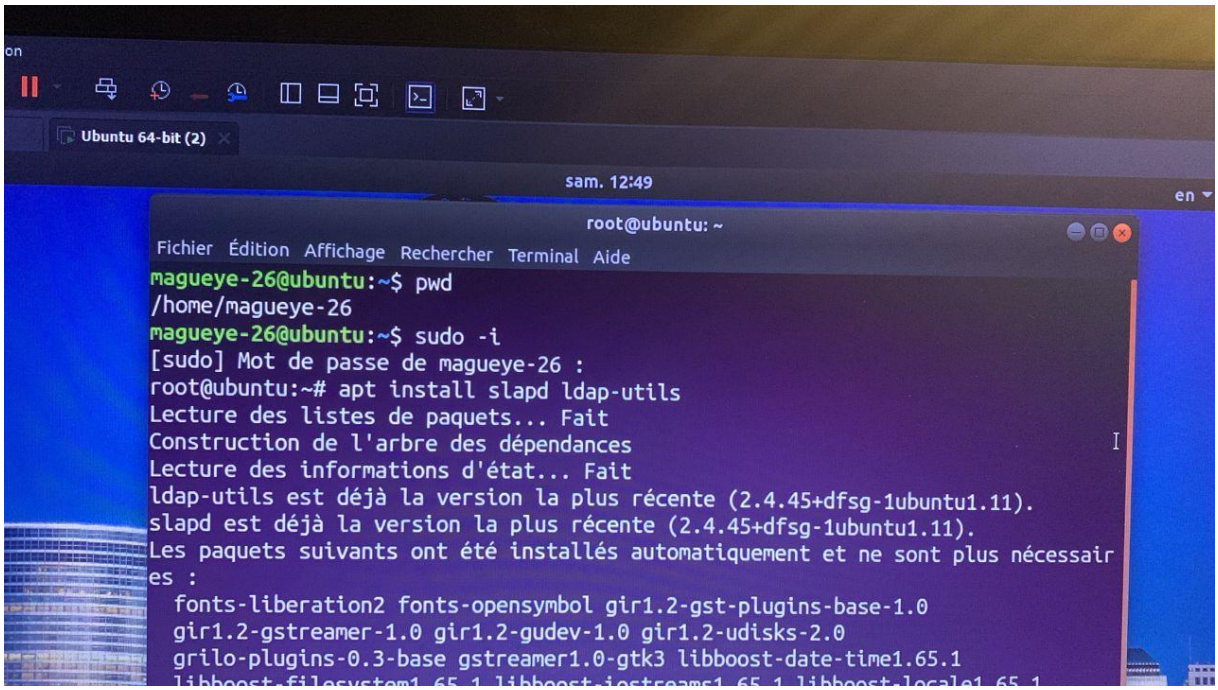
Avant de commencer nous allons procéder à la mise a jours du système en tapant les commandes sudo apt update pour Mettre à jour la liste des paquets disponibles et sudo apt upgrade pour Mettre à jour tous les paquets installés afin de sécuriser le système

- Création de l'arborescence et alimentation de l'annuaire LDAP (DIT) :

a. Création de la racine et les différentes unités organisationnelles en se référant sur l'arborescence :

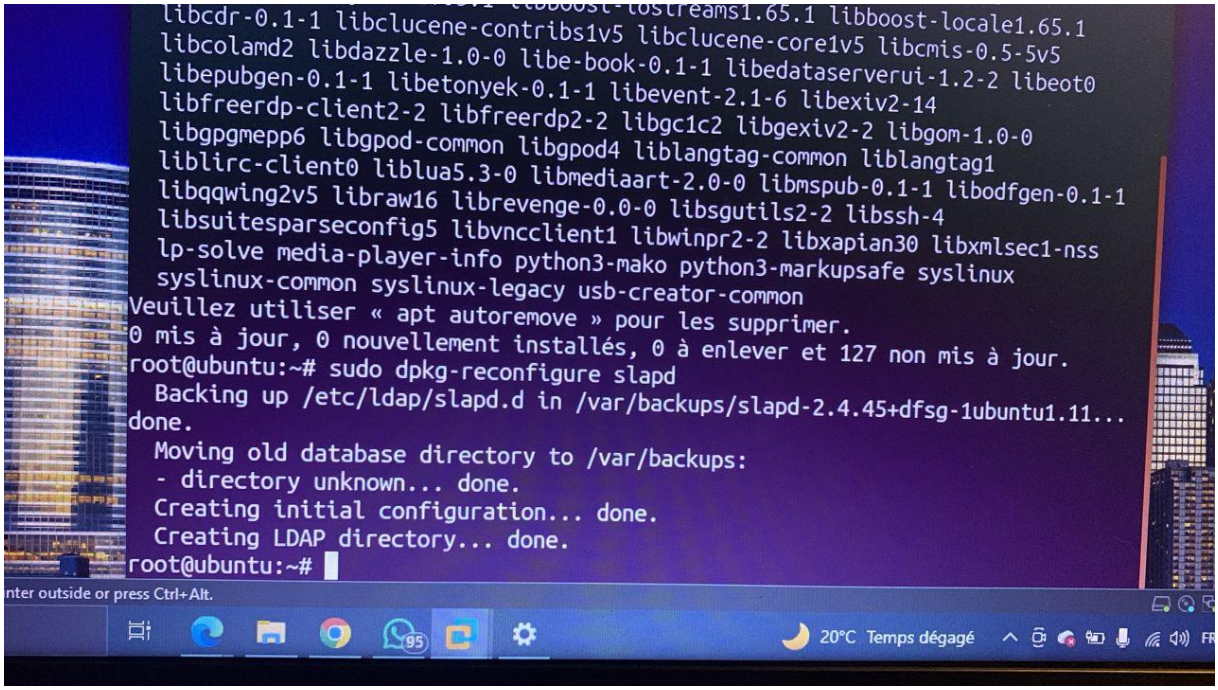
➢ Installation et configuration d'OpenLDAP :

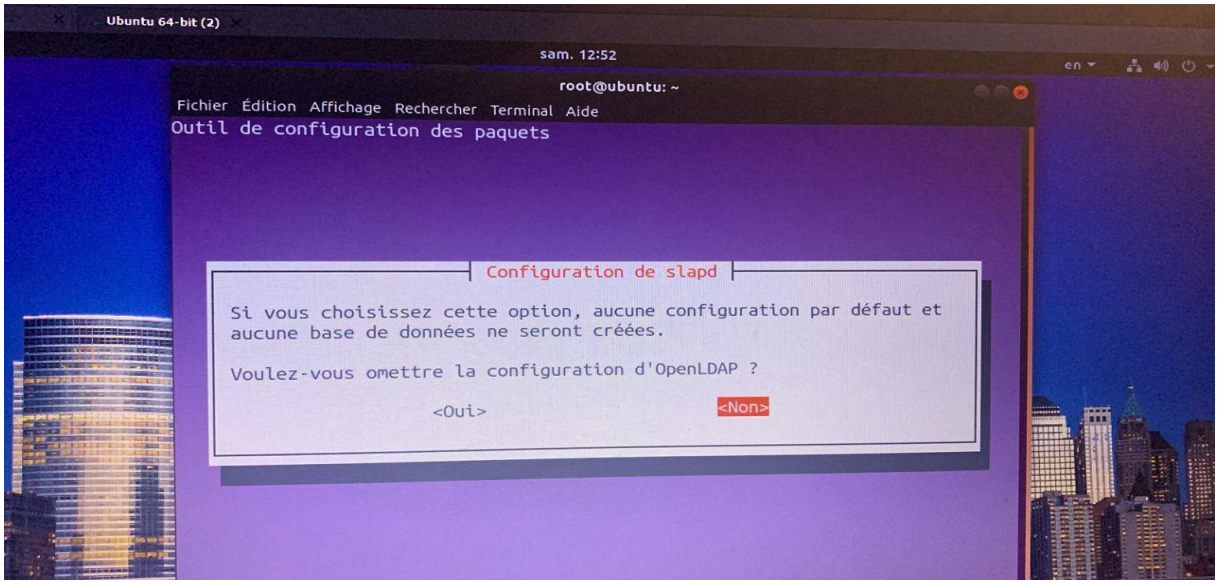
Pour installer LDPA on tape la commande sudo apt install slapd ldap-utils au niveau du teminal

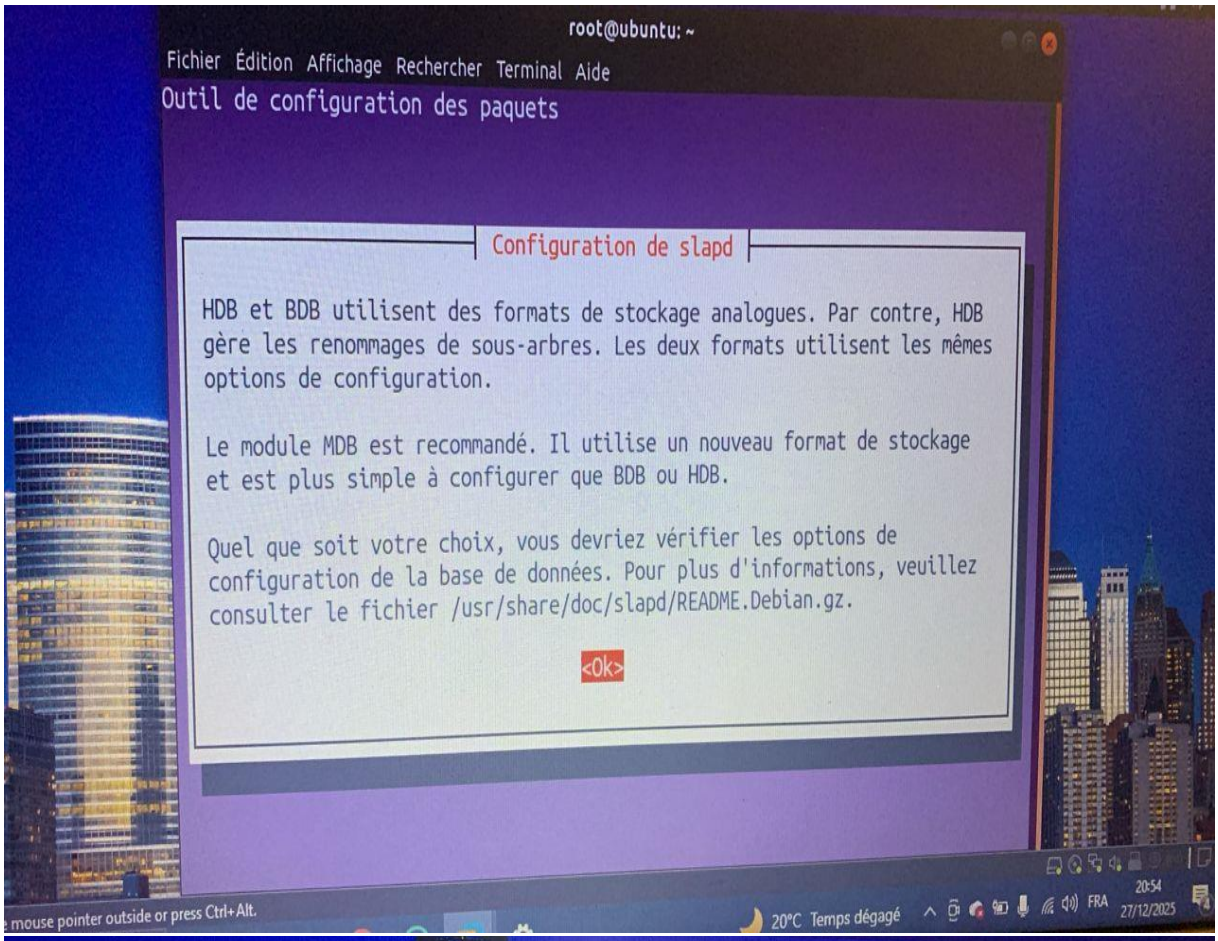


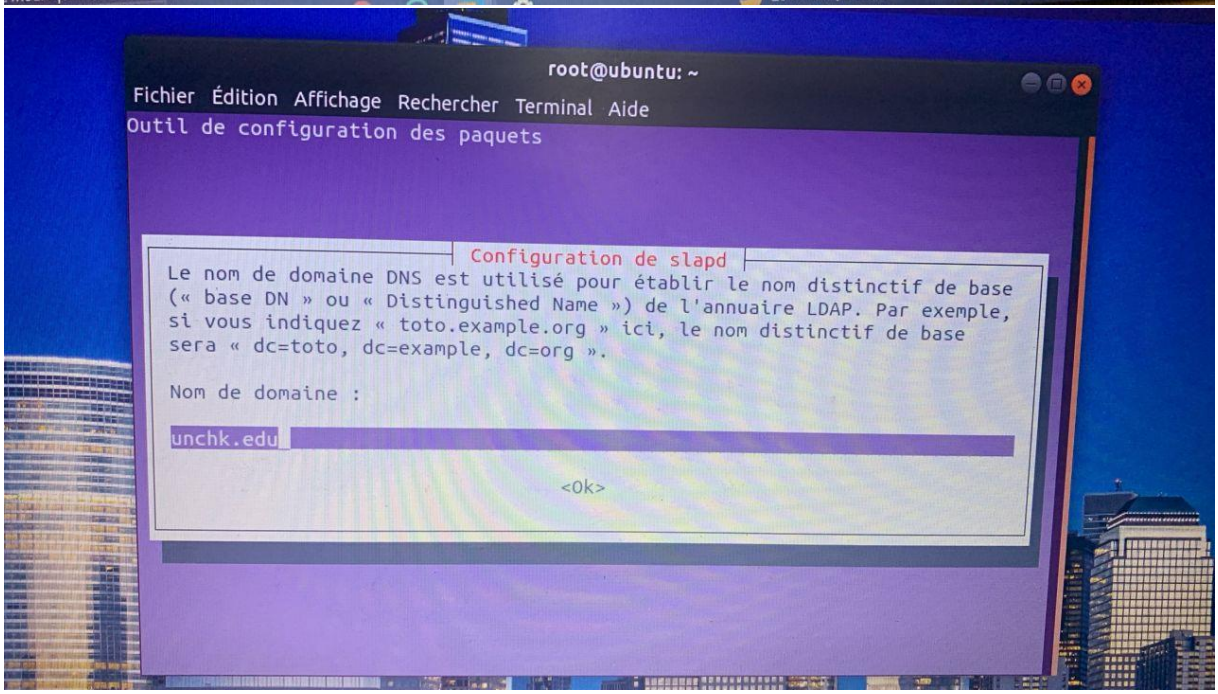
➢ Configuration d'OpenLDAP :

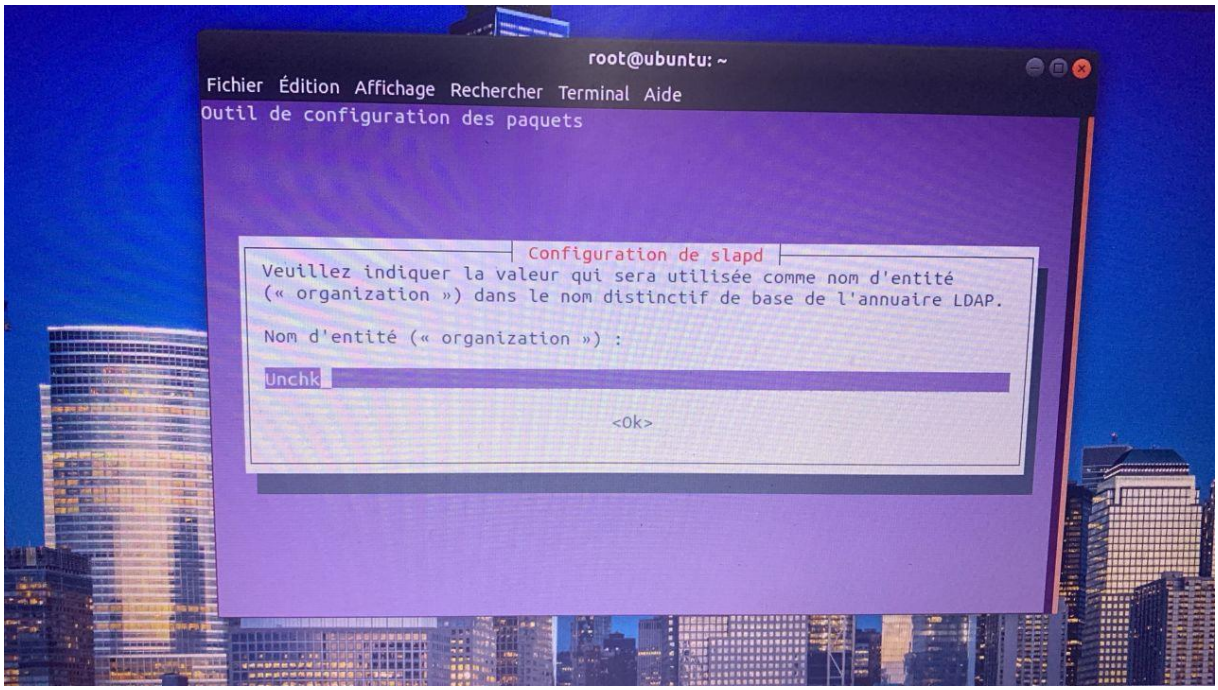
Pour le configurer on tape la commande sudo dpkg-reconfigure slapd.

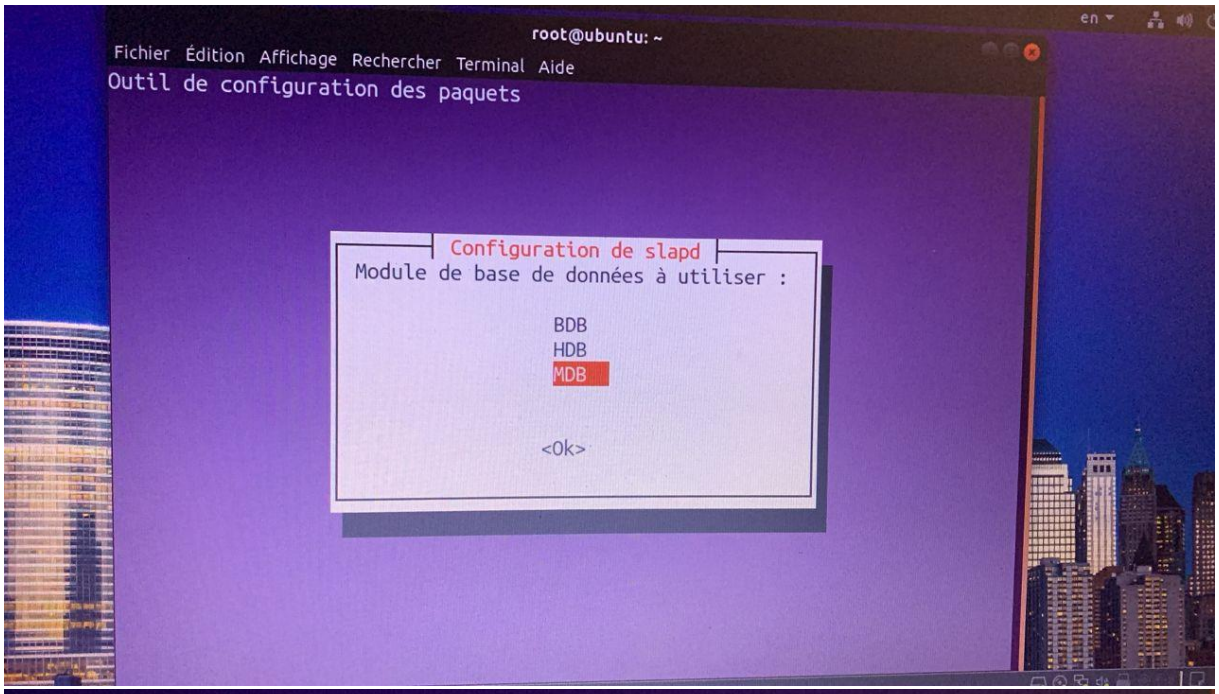


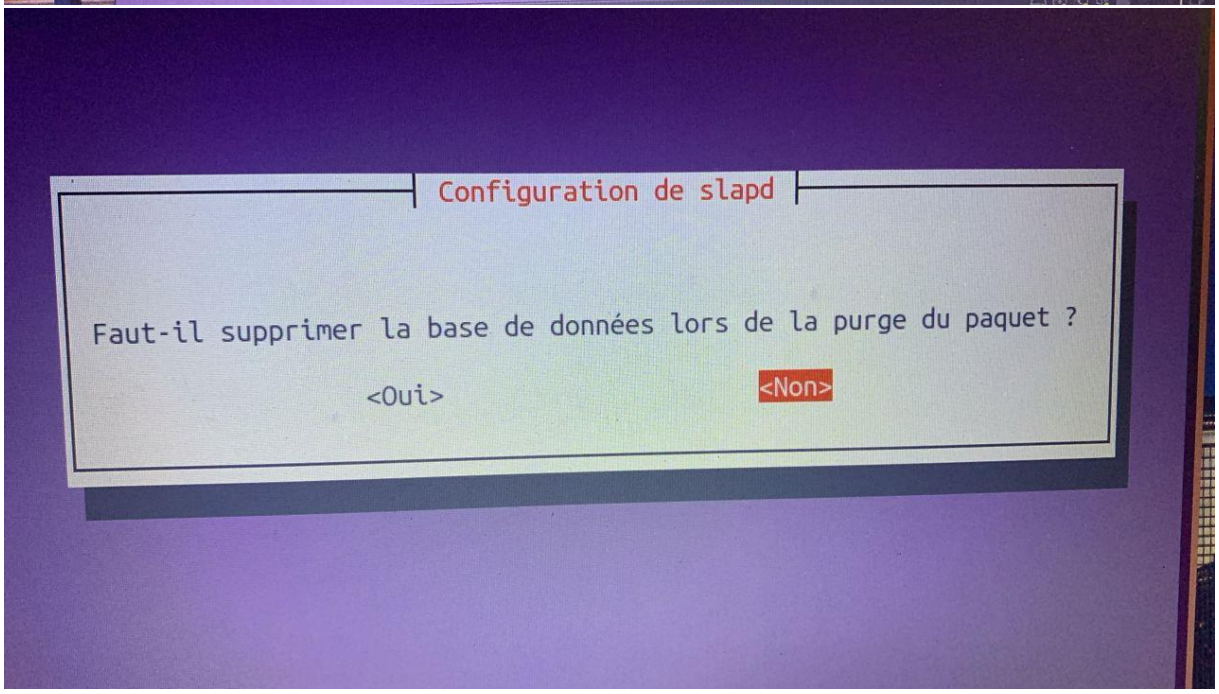

Ubuntu 64-bit (2)
sam. 12:52
en
root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
Outil de configuration des paquets
Configuration de slapd
Si vous choisissez cette option, aucune configuration par défaut et aucune base de données ne seront créées.
Voulez-vous omettre la configuration d'OpenLDAP ?
<Oui>
<Non>

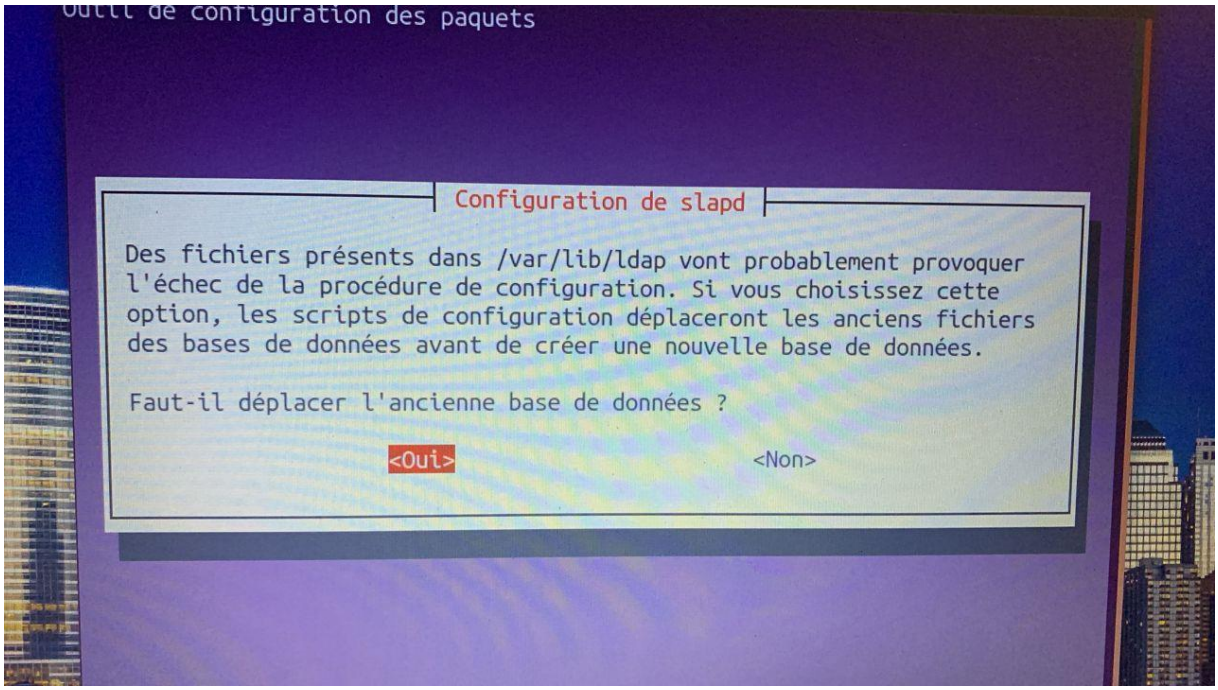

root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
Outil de configuration des paquets
Configuration de slapd
HDB et BDB utilisent des formats de stockage analogues. Par contre, HDB gère les renommages de sous-arbres. Les deux formats utilisent les mêmes options de configuration.
Le module MDB est recommandé. Il utilise un nouveau format de stockage et est plus simple à configurer que BDB ou HDB.
Quel que soit votre choix, vous devriez vérifier les options de configuration de la base de données. Pour plus d'informations, veuillez consulter le fichier /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz.
<Ok>
mouse pointer outside or press Ctrl+Alt.
20°C Temps dégagé
FRA
20:54
27/12/2025


root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
Outil de configuration des paquets
Configuration de slapd
Le nom de domaine DNS est utilisé pour établir le nom distinctif de base (« base DN » ou « Distinguished Name ») de l'annuaire LDAP. Par exemple, si vous indiquez « toto.example.org » ici, le nom distinctif de base sera « dc=toto, dc=example, dc=org ».
Nom de domaine :
unchk.edu
<Ok>


root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
Outil de configuration des paquets
Configuration de slapd
Veuillez indiquer la valeur qui sera utilisée comme nom d'entité
(« organization ») dans le nom distinctif de base de l'annuaire LDAP.
Nom d'entité (« organization ») :
Unchk
<Ok>

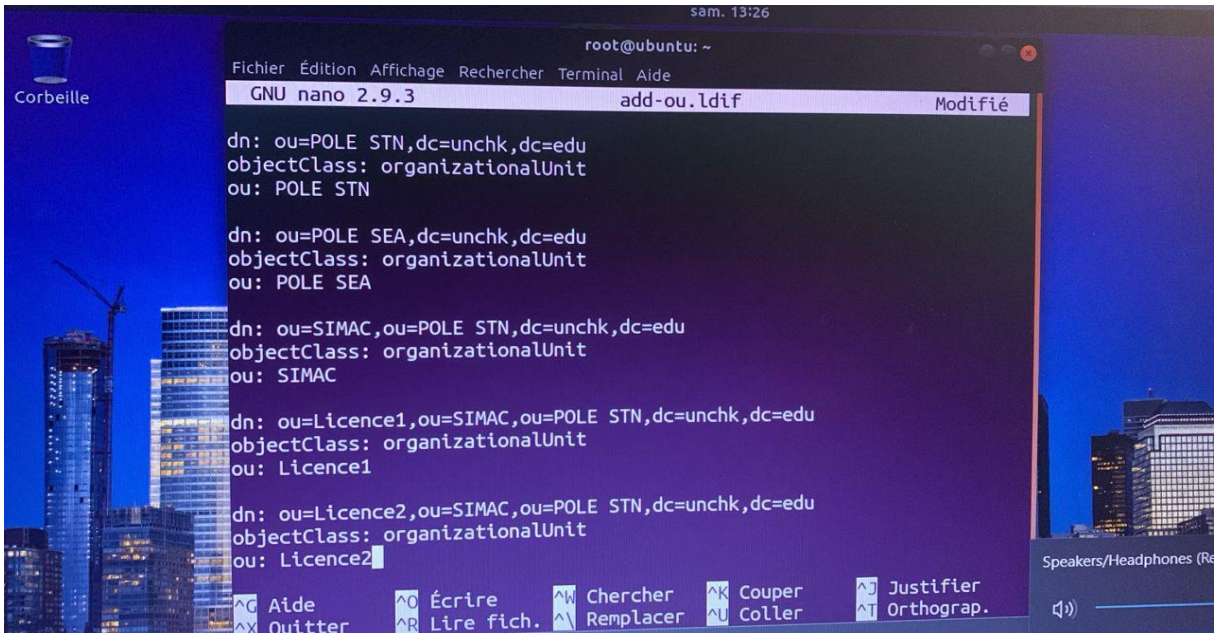

root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
Outil de configuration des paquets
Configuration de slapd
Module de base de données à utiliser :
BDB
HDB
MDB
<Ok>

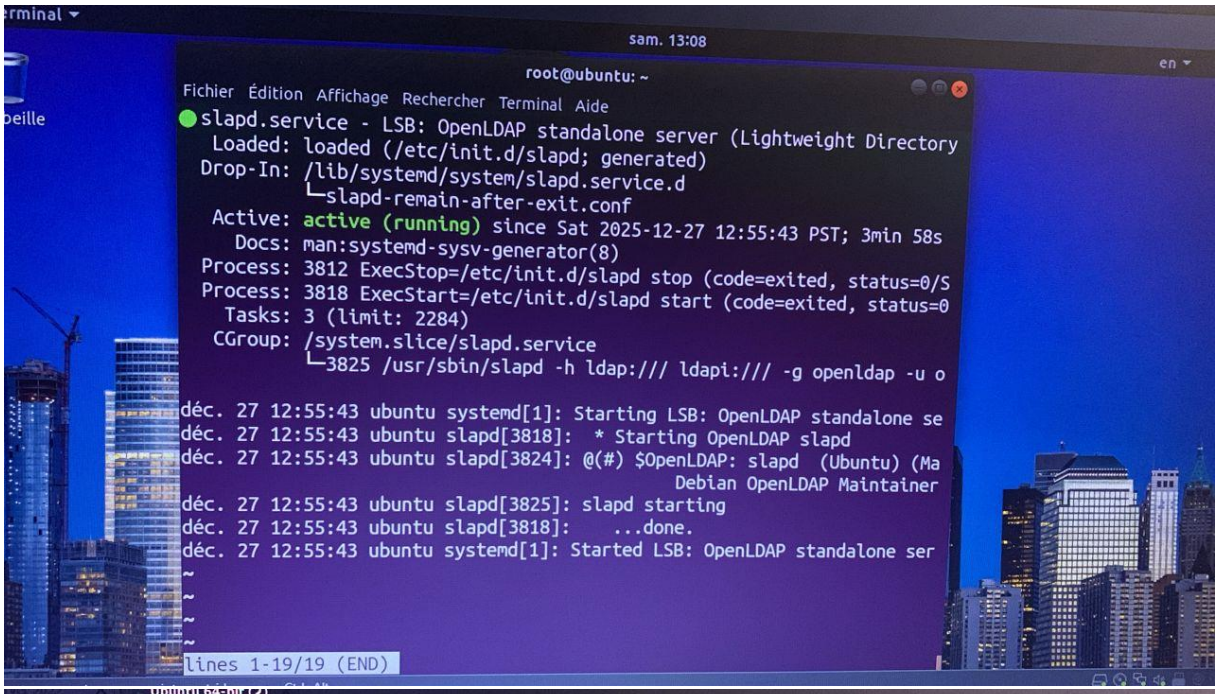

Configuration de slapd
Faut-il supprimer la base de données lors de la purge du paquet ?
<Oui>
<Non>

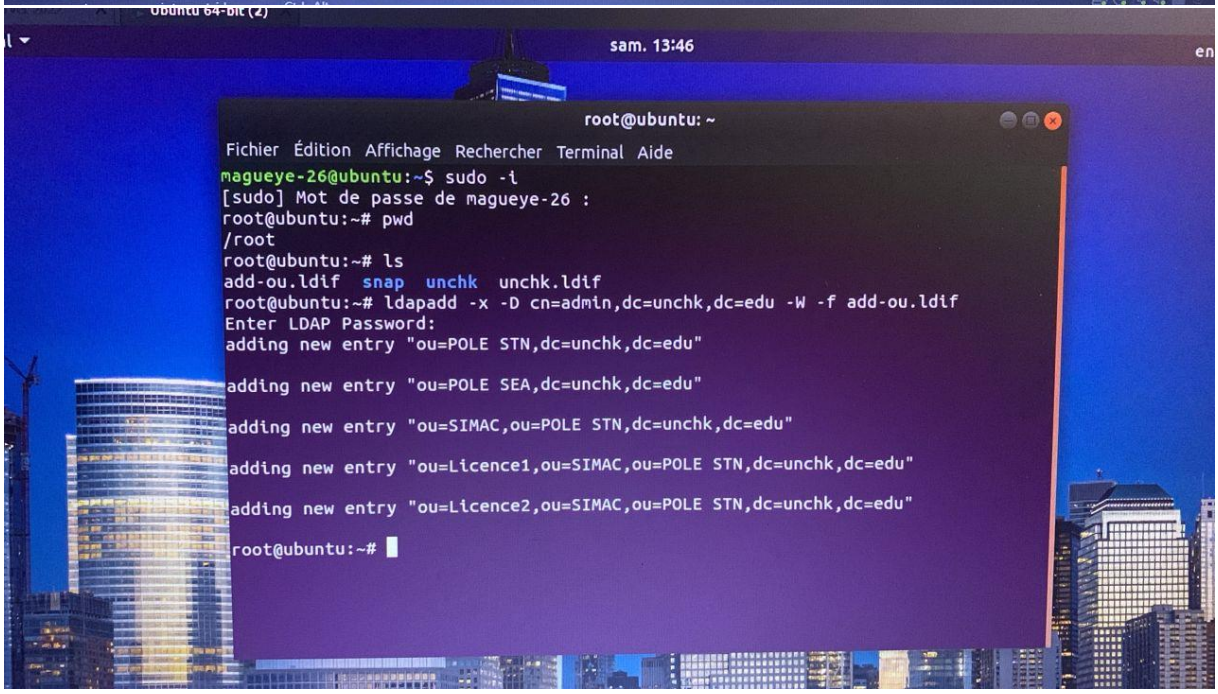


- Création de la racine et les différentes unités organisationnelles (OU) :

On va d'abord créer un fichier add-ou.ldif et l'ajouter à LDAP avec la commande ldapadd -x -D cn=admin, dc=unchk, dc=edu -W -f add-ou.ldif. Pour vérifier que les unités Organisationnelle sont bien installer on tape la commande ldapsearch -x -b dc=unchk, dc=edu -H ldap://localhost.


sam. 13:26
Corbeille
root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
GNU nano 2.9.3 add-ou.ldif Modifié
dn: ou=POLE STN,dc=unchk,dc=edu
objectClass: organizationalUnit
ou: POLE STN
dn: ou=POLE SEA,dc=unchk,dc=edu
objectClass: organizationalUnit
ou: POLE SEA
dn: ou=SIMAC,ou=POLE STN,dc=unchk,dc=edu
objectClass: organizationalUnit
ou: SIMAC
dn: ou=Licence1,ou=SIMAC,ou=POLE STN,dc=unchk,dc=edu
objectClass: organizationalUnit
ou: Licence1
dn: ou=Licence2,ou=SIMAC,ou=POLE STN,dc=unchk,dc=edu
objectClass: organizationalUnit
ou: Licence2
^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^J Justifier
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^T Orthograp.
Speakers/Headphones (Re



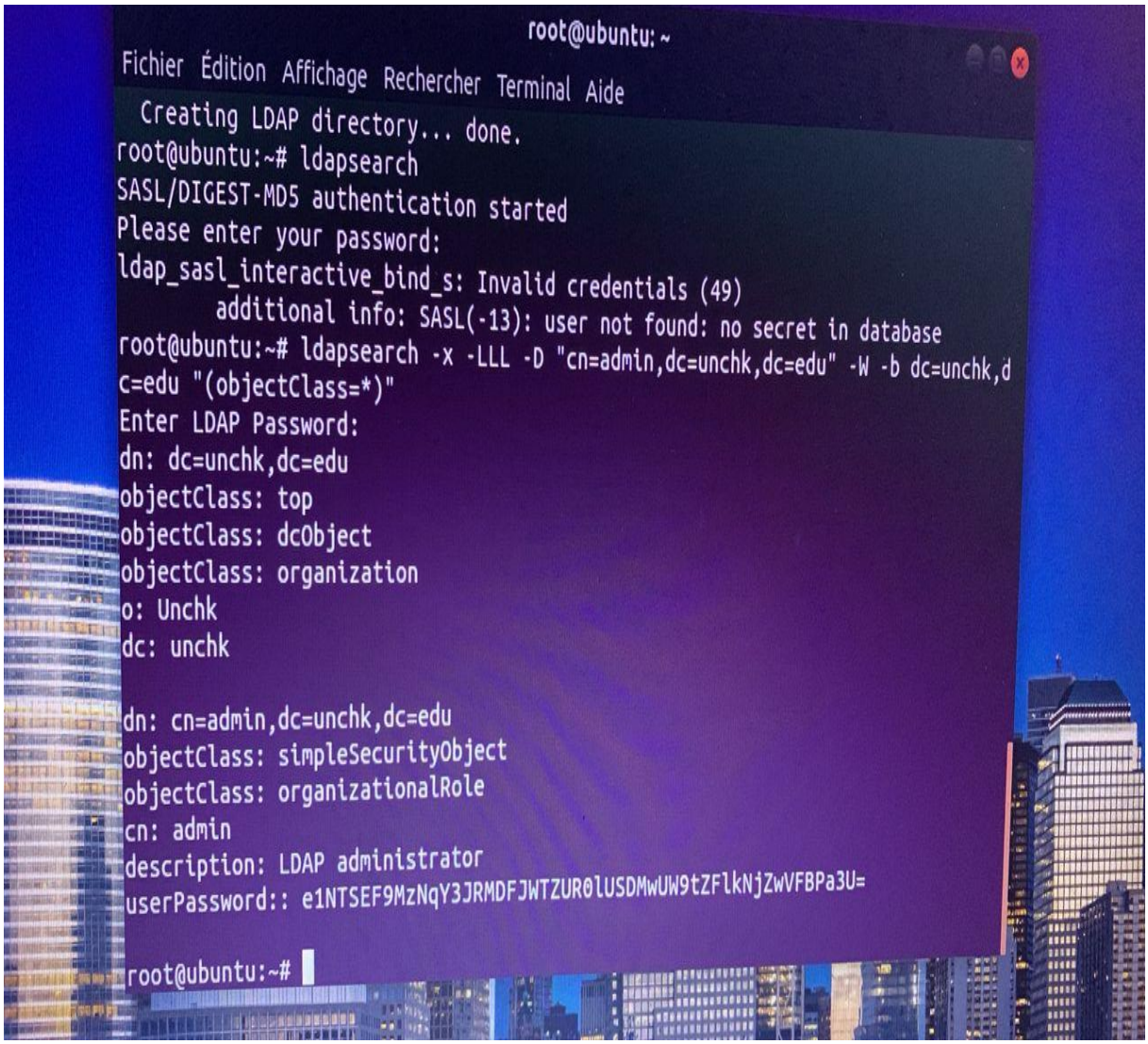


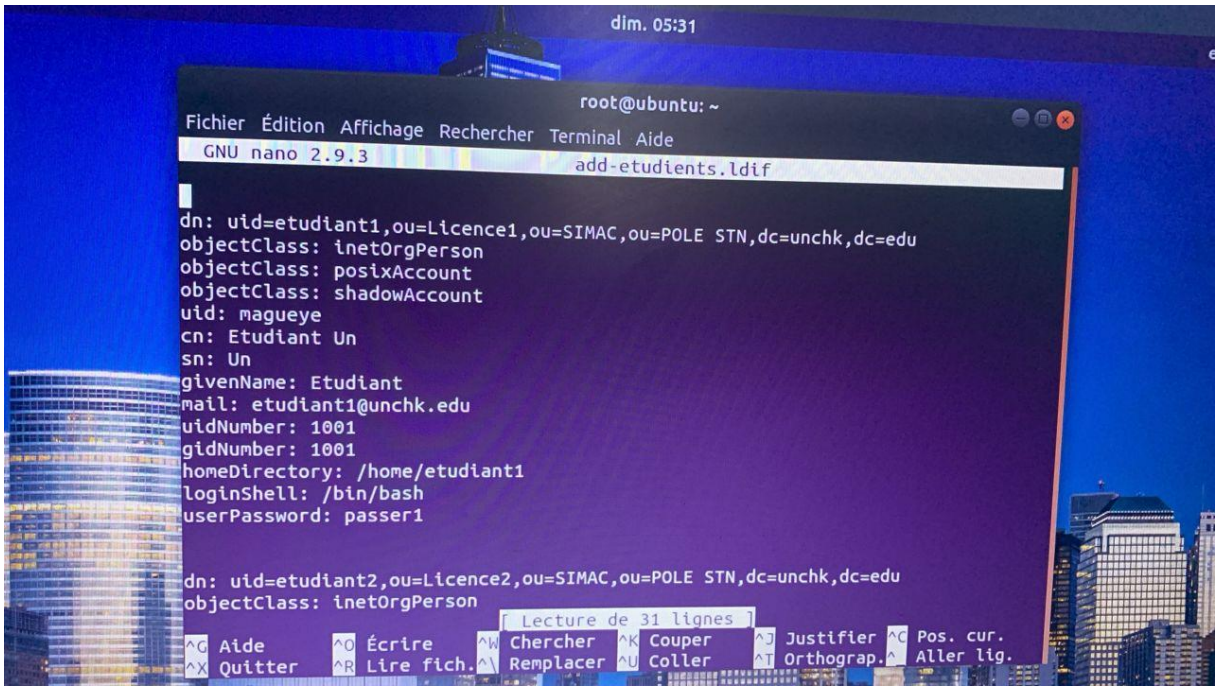
b. Création des comptes étudiants et leurs caractéristiques :

On crée un fichier en tapant la commande nano add-etudiants.ldif puis on l'édite en ajoutant les différentes caractéristiques des étudiant 1=Magueye et étudiant2=Diarra.

➢ Mise en place des mots de passe Hashé :

Pour Générez les mots de passe Hashé pour les utilisateurs nous avons utilisé la commande slappasswd puis ensuite copier le hash dans le fichier add-etudiants.ldif





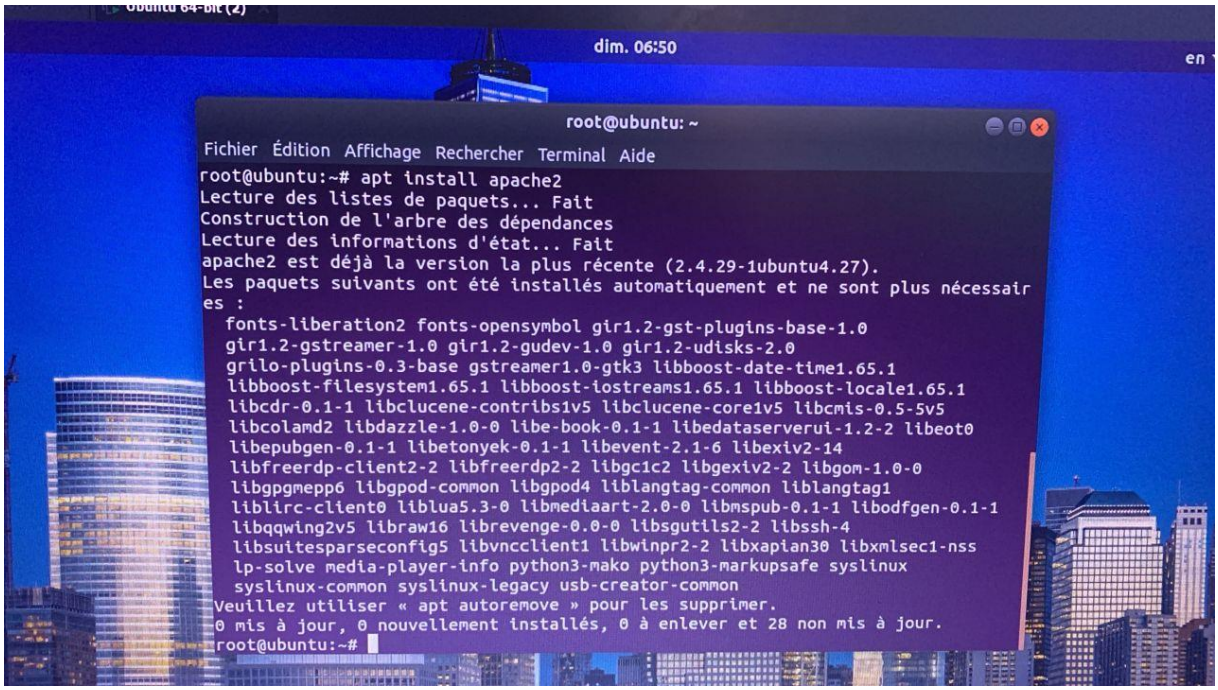
Partie B : Utiliser l'annuaire mis en place dans la partie A comme infrastructure d'authentification centralisée afin de contrôler l'accès à un site web à l'aide des identifiants stockés dans l'annuaire LDAP

c. Héberger un site web et faire un test de bon fonctionnement :

➢ Installation d'Apache :

Pour installer Apache on va taper la commande sudo apt Apache2 apache vas permettre d'héberger des pages web sur le serveur.

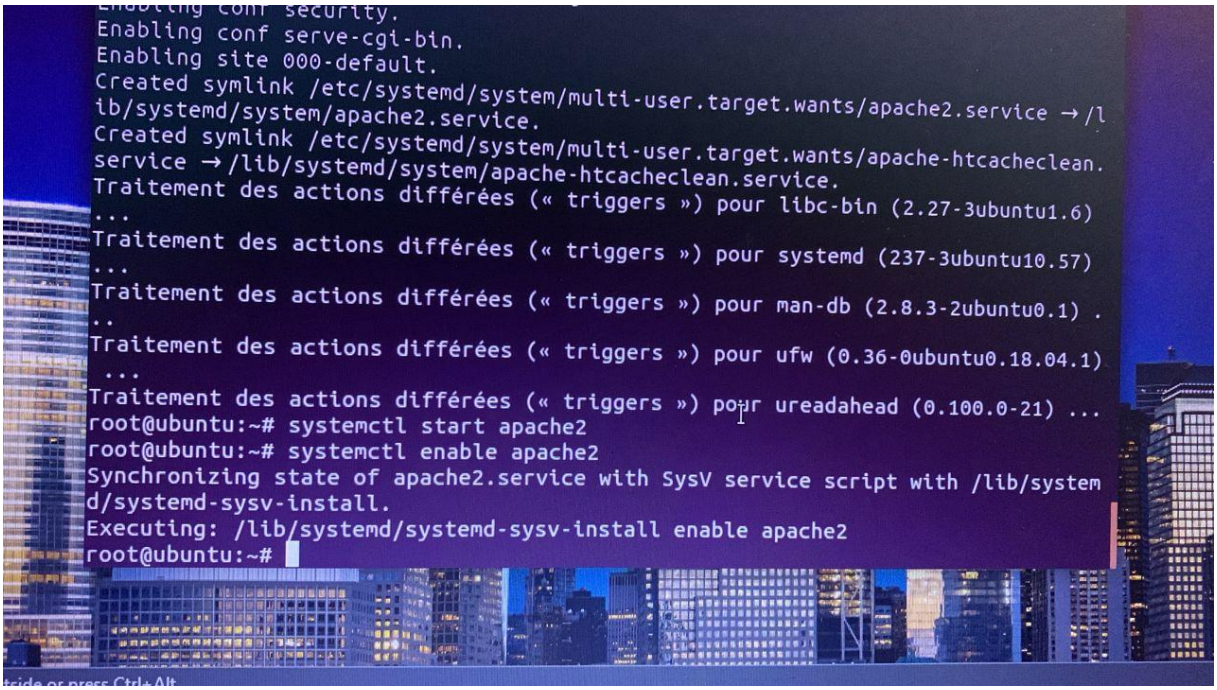
Maintenant pour démarrer et activez Apache on tape les commandes sudo systemctl start apache2 puis sudo systemctl enable apache2.



d. Charger le module d'authentification LDAP du serveur Apache

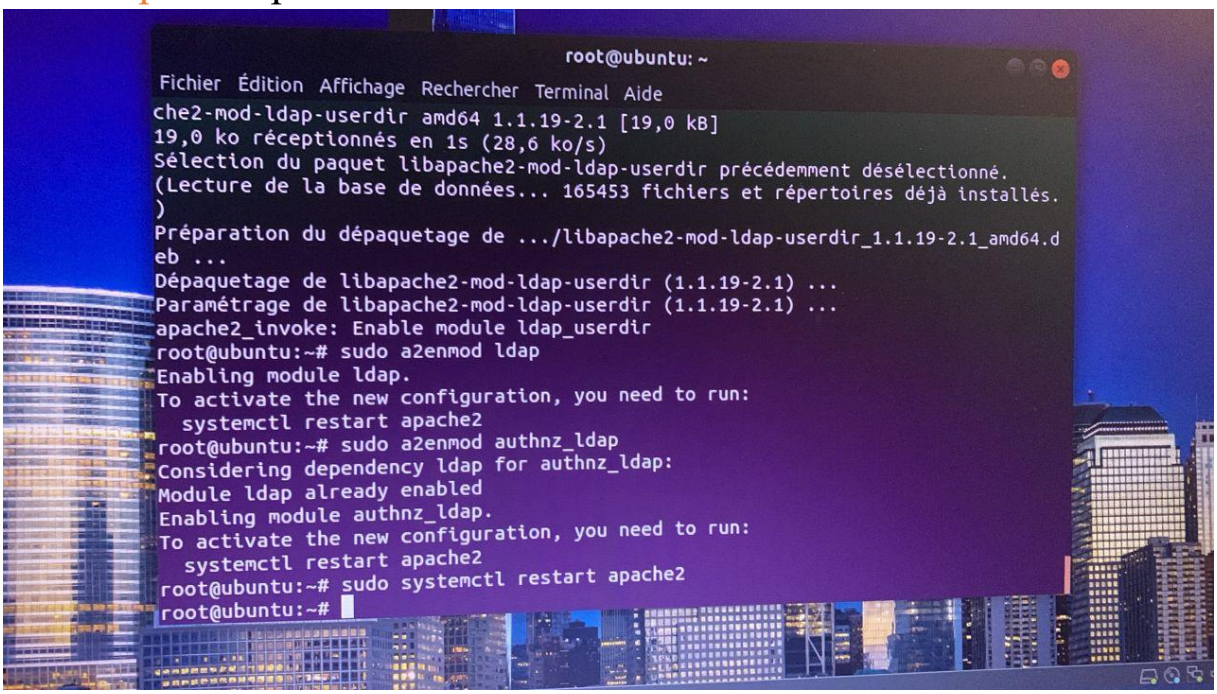
➢ *Installation des modules LDAP pour Apache :*

On tape la commande sudo apt install libapache2-mod-ldap-userdir pour installer les modules nécessaires pour connecter Apache à LDAP et permettre à Apache d'utiliser LDAP comme source d'authentification.



➢ *Activation des modules LDAP et redémarrage de APACHE:*

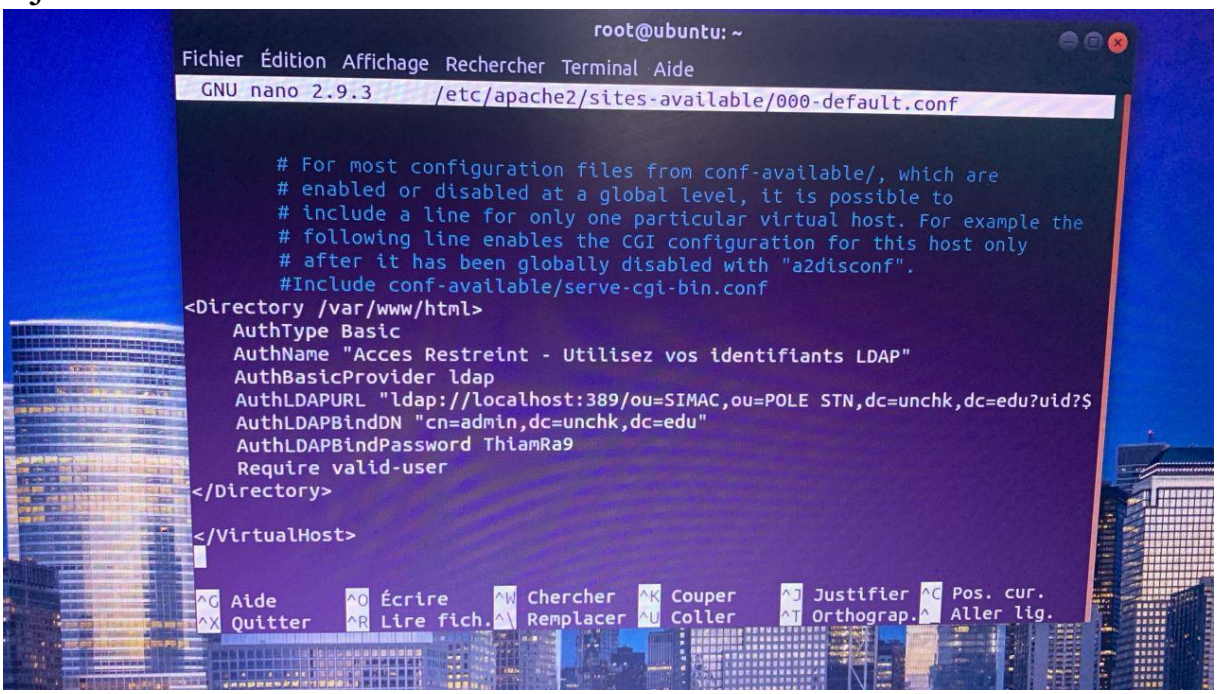
On tape les commandes sudo a2enmod ldap et sudo a2enmod authnz_ldap pour activer puis sudo systemctl restart apache2 pour redémarrer.



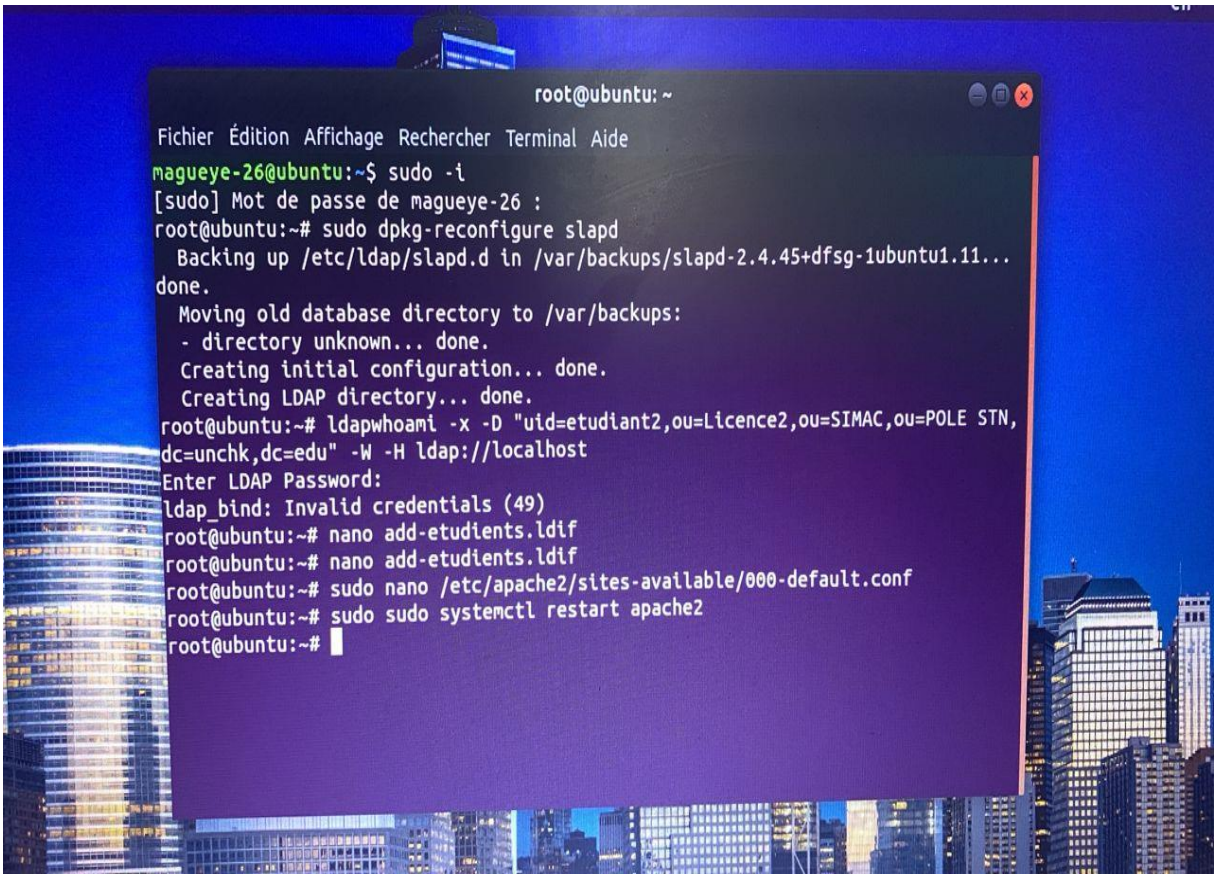
e. Paramétrer le site web au contrôle d'accès des utilisateurs via l'annuaire LDAP

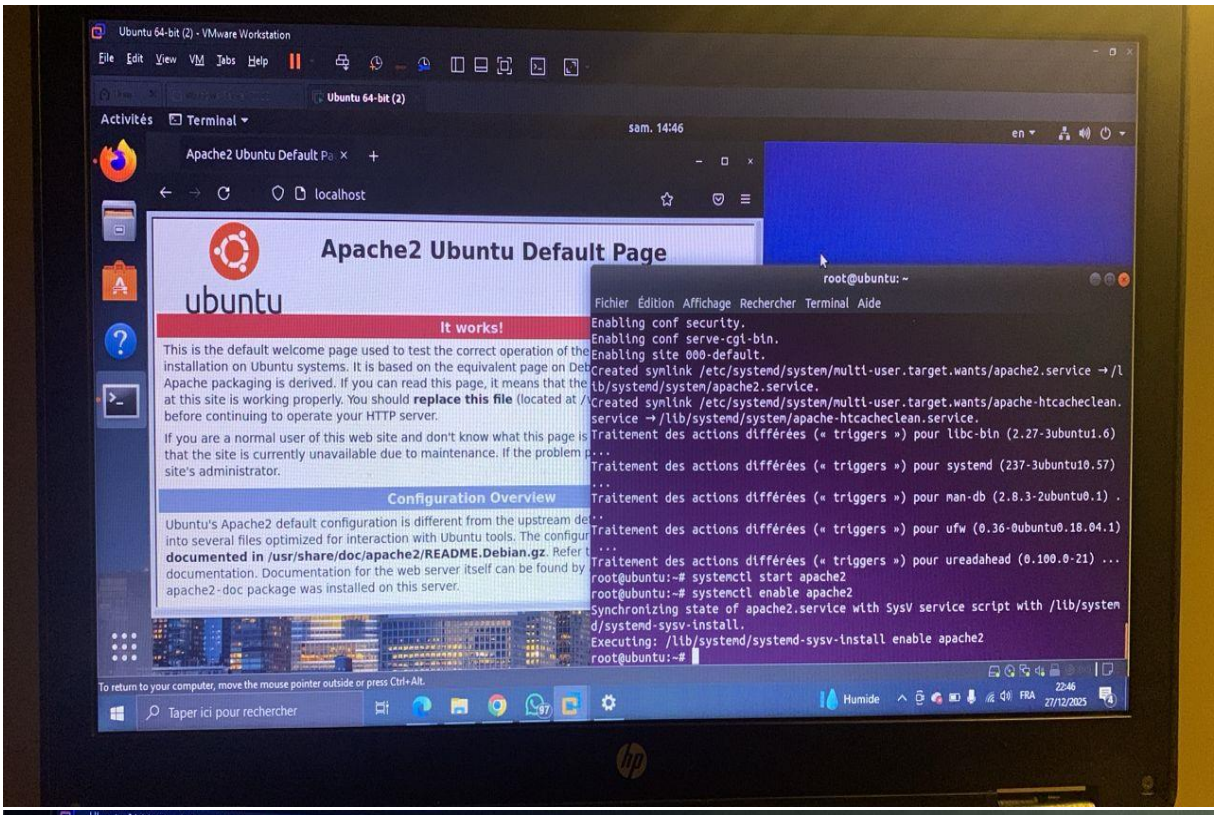
On va éditer le fichier de configuration par défaut de Apache en tapant la commande sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf.

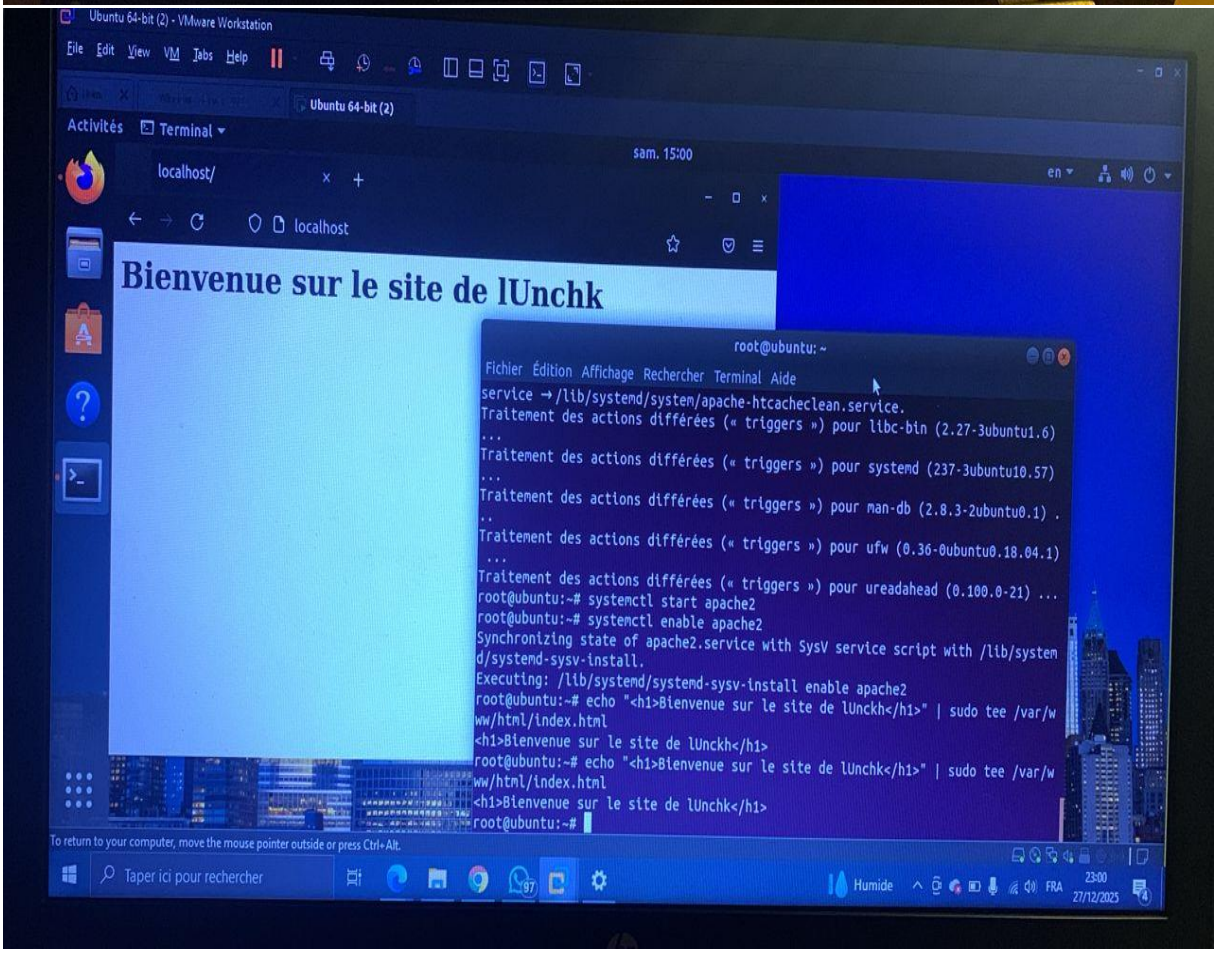
Ajoutez :



à l'intérieur de la section < virtualhost * :80> pour protéger le répertoire /var/www/html ensuite Enregistrer et Redémarrer APACHE avec la commande sudo systemctl restart apache2.

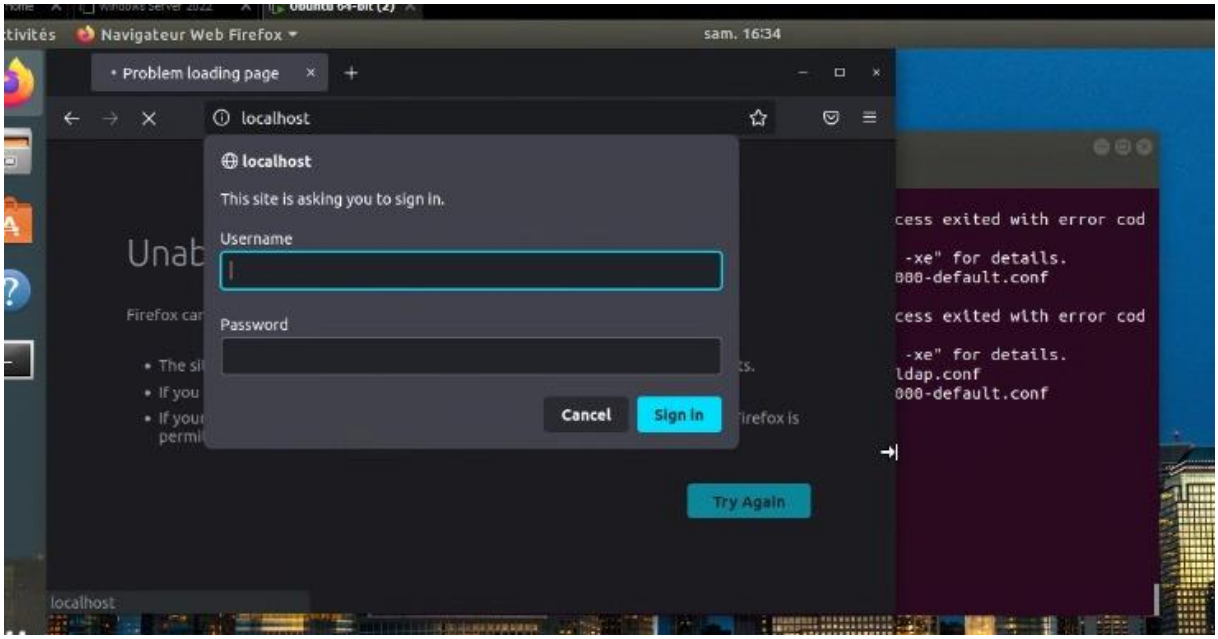

root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
magueye-26@ubuntu:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de magueye-26 :
root@ubuntu:~# sudo dpkg-reconfigure slapd
Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.4.45+dfsg-1ubuntu1.11...
done.
Moving old database directory to /var/backups:
- directory unknown... done.
Creating initial configuration... done.
Creating LDAP directory... done.
root@ubuntu:~# ldapwhoami -x -D "uid=etudiant2,ou=Licence2,ou=SIMAC,ou=POLE STN,
dc=unchk,dc=edu" -W -H ldap://localhost
Enter LDAP Password:
ldap_bind: Invalid credentials (49)
root@ubuntu:~# nano add-etudients.ldif
root@ubuntu:~# nano add-etudients.ldif
root@ubuntu:~# sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@ubuntu:~# sudo sudo systemctl restart apache2
root@ubuntu:~#

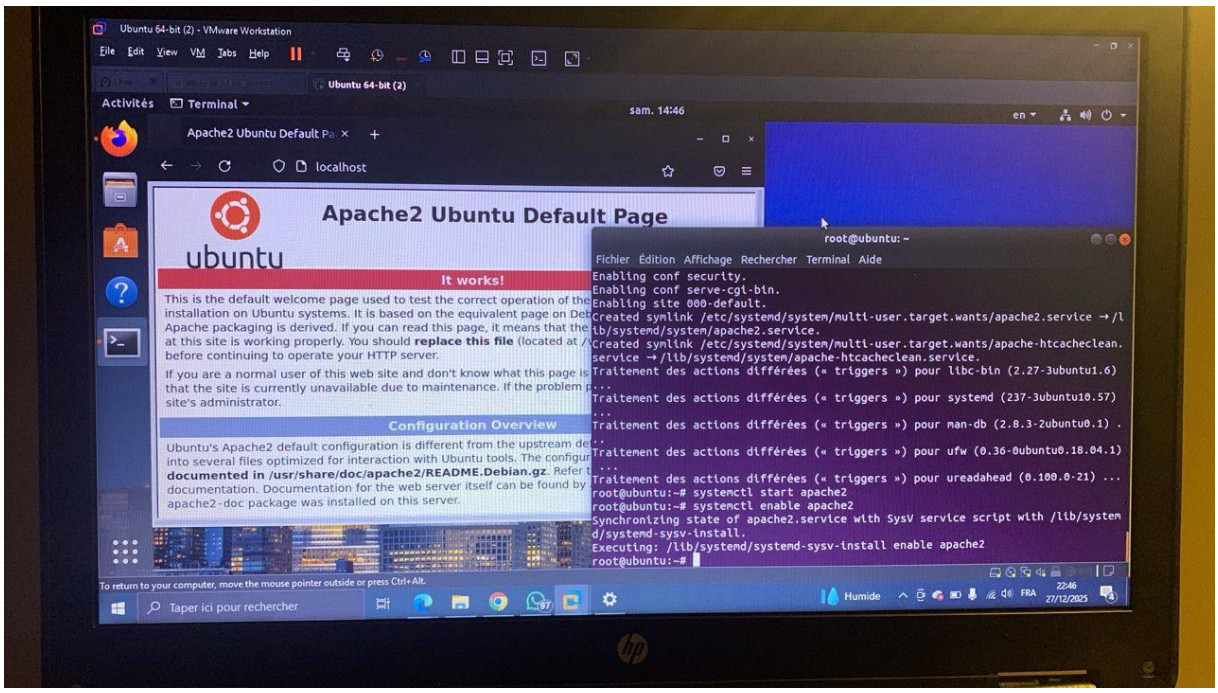

Ubuntu 64-bit (2) - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Activités
Terminal
sam. 14:46
Apache2 Ubuntu Default Pa
localhost
Apache2 Ubuntu Default Page
ubuntu
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the
installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Deb
Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the
at this site is working properly. You should replace this file (located at /
before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is
that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem
site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream de
into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configur
documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer t
documentation. Documentation for the web server itself can be found by
apache2-doc package was installed on this server.
root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /l
ib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.
service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.27-3ubuntu1.6)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (237-3ubuntu10.57)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) .
..
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36-0ubuntu0.18.04.1)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-21) ...
root@ubuntu:~# systemctl start apache2
root@ubuntu:~# systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/system
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@ubuntu:~#
To return to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl+Alt.
Taper ici pour rechercher
Humide
FRA
22:46
27/12/2025


Ubuntu 64-bit (2) - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Activités
Terminal
sam. 15:00
localhost/
localhost
Bienvenue sur le site de lUnchk
root@ubuntu: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.27-3ubuntu1.6)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (237-3ubuntu10.57)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) .
..
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36-0ubuntu0.18.04.1)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-21) ...
root@ubuntu:~# systemctl start apache2
root@ubuntu:~# systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/system
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@ubuntu:~# echo "<h1>Bienvenue sur le site de lUnckh</h1>" | sudo tee /var/w
ww/html/index.html
<h1>Bienvenue sur le site de lUnckh</h1>
root@ubuntu:~# echo "<h1>Bienvenue sur le site de lUnchk</h1>" | sudo tee /var/w
ww/html/index.html
<h1>Bienvenue sur le site de lUnchk</h1>
root@ubuntu:~#
To return to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl+Alt.
Taper ici pour rechercher
Humide
FRA
23:00
27/12/2025

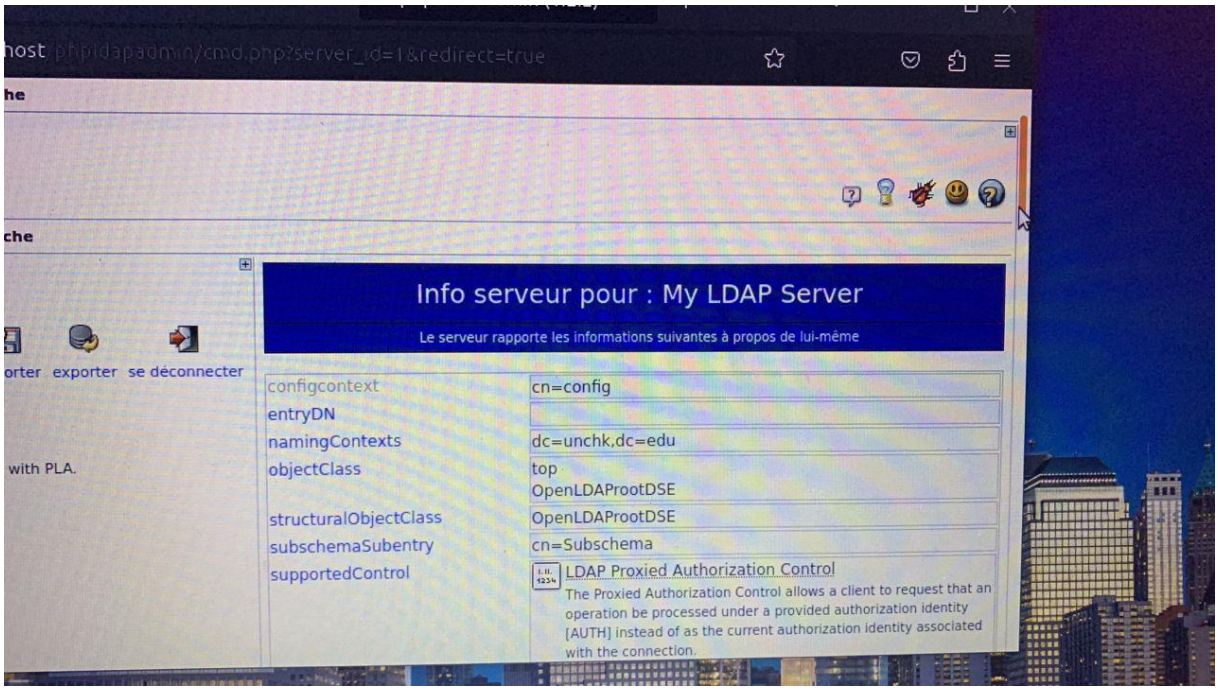
f. Faire un test de bon fonctionnement :

Pour faire le test de bon fonctionnalité on entre les identifiants des utilisateurs et leurs mots de passer :ce qui vas afficher a nouveau la page d'accueil de APACHE





F


host/phpldapadmin/cmd.php?server_id=1&redirect=true
he
che
orter exporter se déconnecter
with PLA.
Info serveur pour : My LDAP Server
Le serveur rapporte les informations suivantes à propos de lui-même
configcontext
cn=config
entryDN
namingContexts
dc=unchk,dc=edu
objectClass
top
OpenLDAProotDSE
structuralObjectClass
OpenLDAProotDSE
subschemaSubentry
cn=Subschema
supportedControl
LDAP Proxied Authorization Control
The Proxied Authorization Control allows a client to request that an operation be processed under a provided authorization identity [AUTH] instead of as the current authorization identity associated with the connection.